

Conosci il tuo ambiente & Studio dell'ambiente marino-costiero

PROBLEMATICHE AMBIENTALI ED EMERGENZE NELLA ZONA COSTIERA ROMAGNOLA

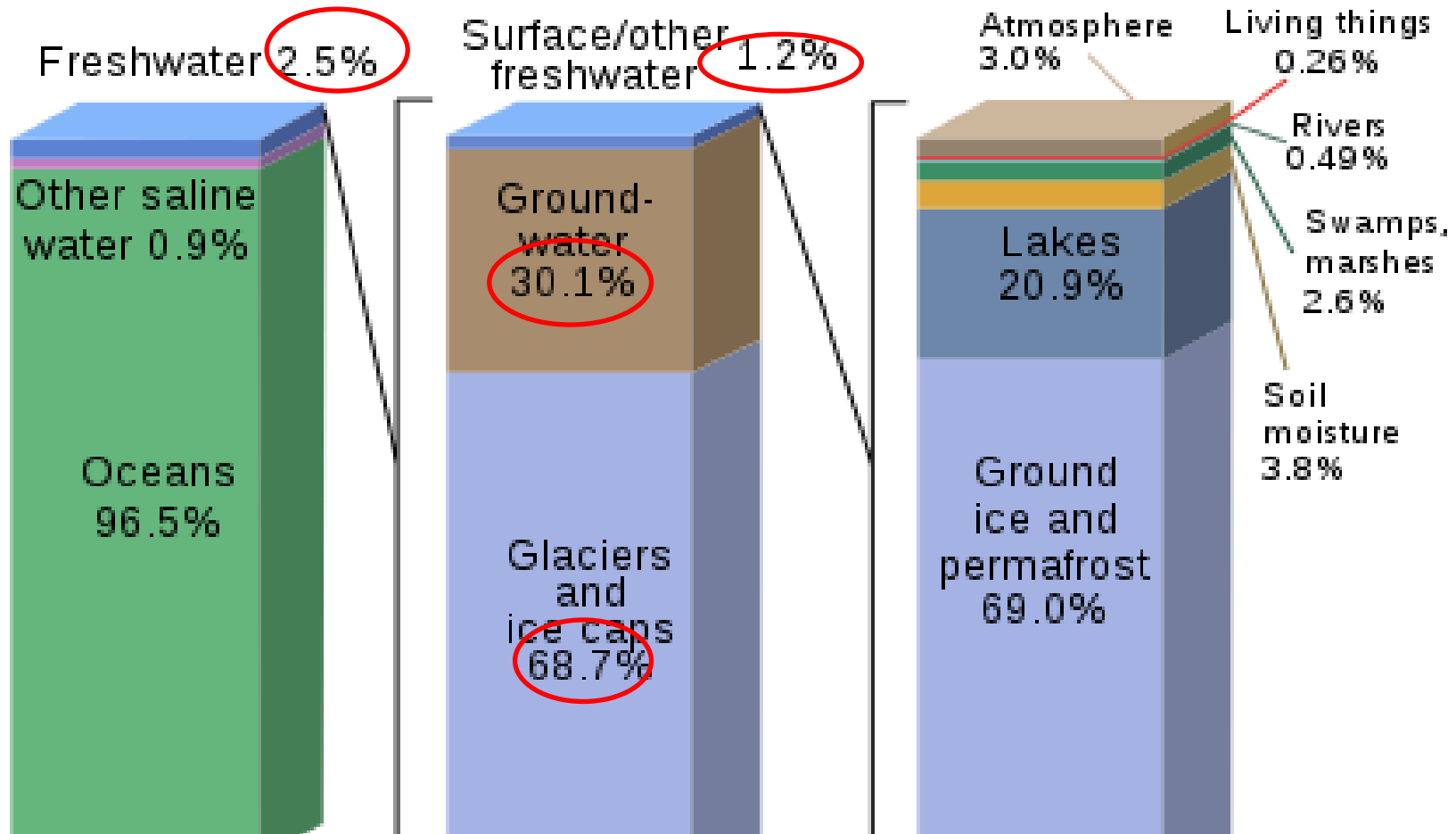


Dr. Beatrice M.S. Giambastiani
E-mail: beatrice.giambastiani@unibo.it

Dr. Nicolas Greggio
nicolas.greggio2@unibo.it

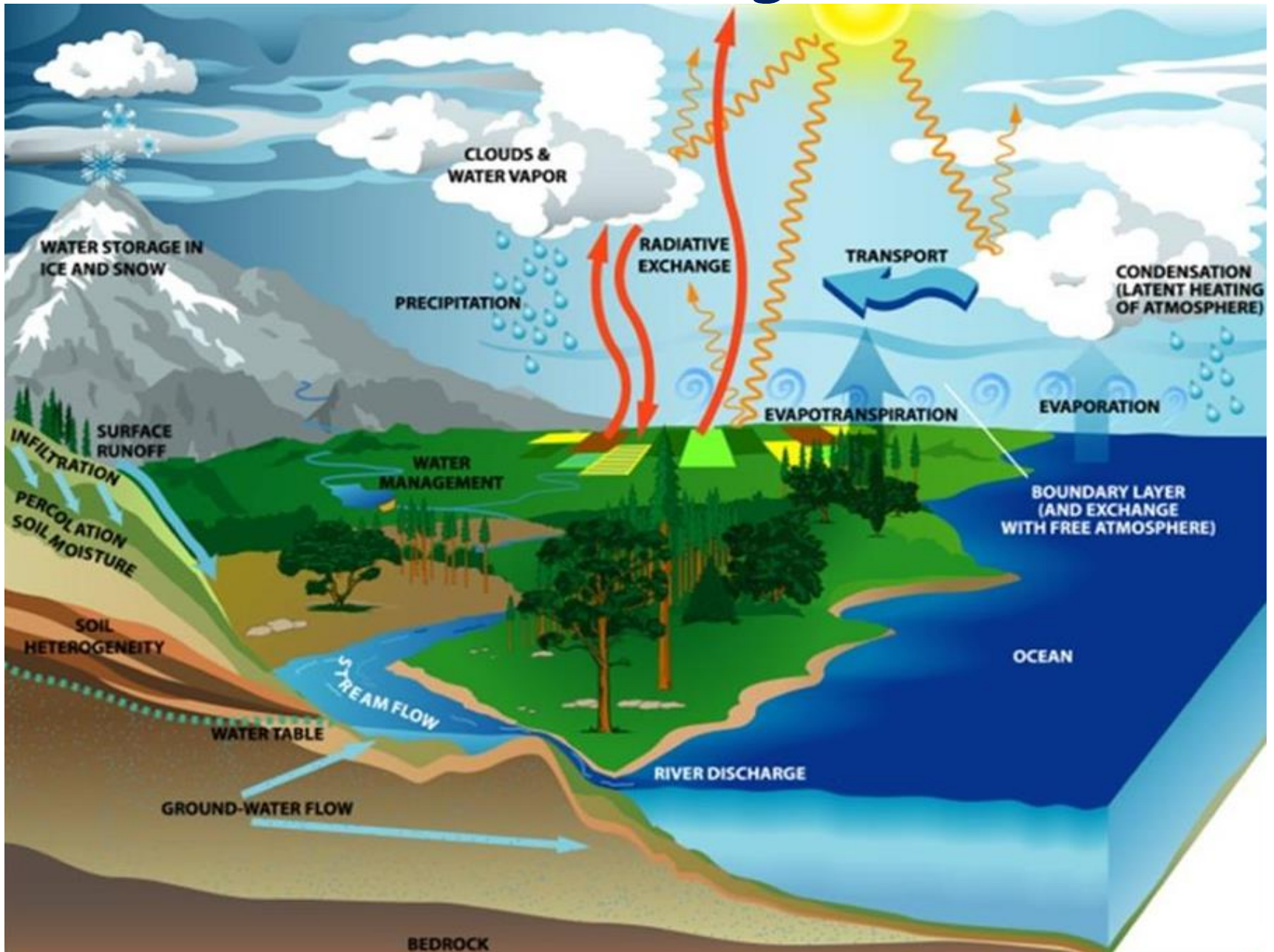
BiGeA - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
Università di Bologna

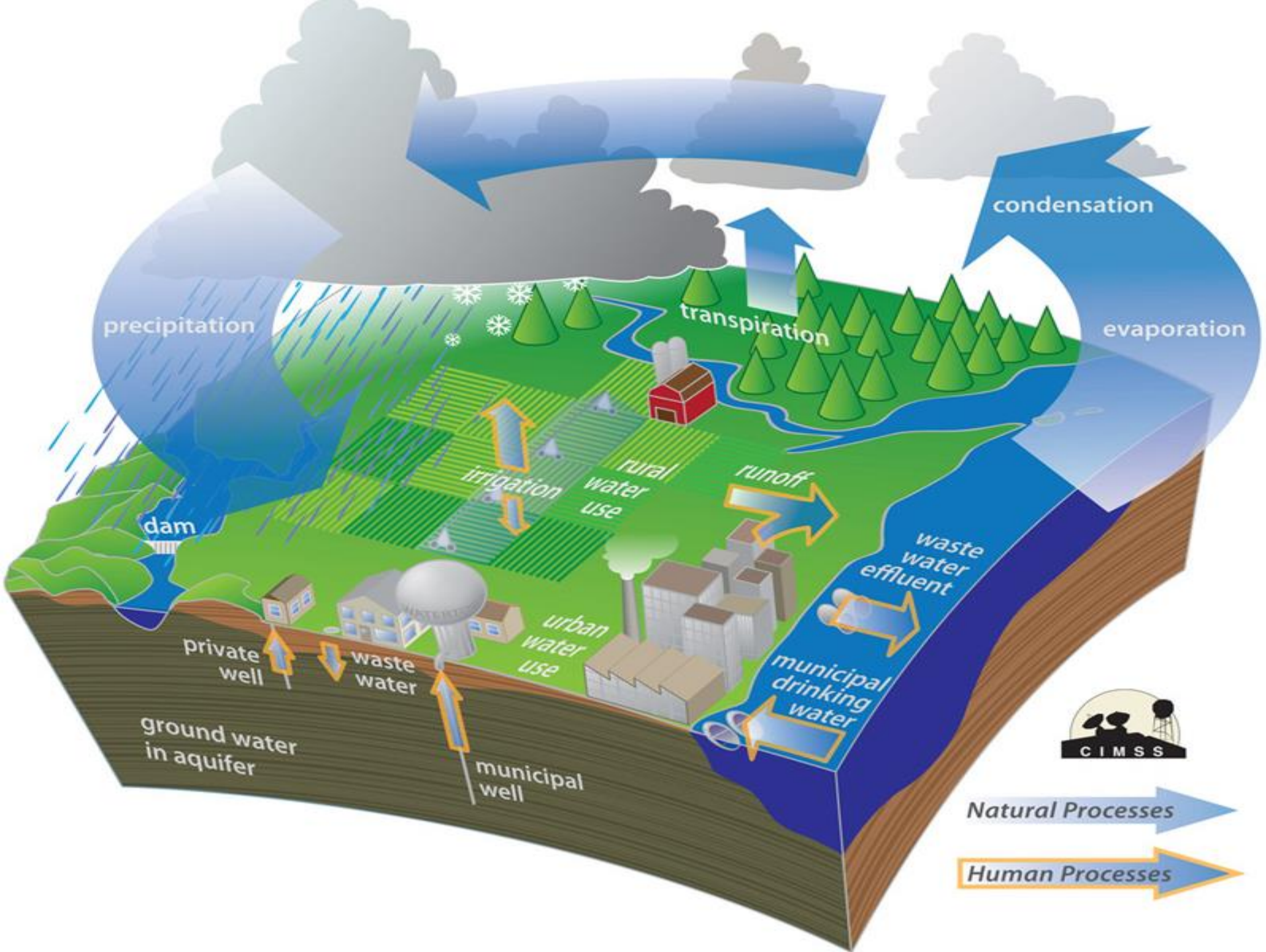
Distribuzione dell'acqua sul nostro pianeta



Le acque sotterranee sono la fonte di acqua dolce 'accessibile' più abbondante del pianeta ma non è una fonte inesauribile

Ciclo idrologico





Come i CC impattano il ciclo idrologico?

- Cambiamenti del pattern delle precipitazioni e intensificarsi degli eventi estremi (eventi di siccità e inondazioni intense con effetti sul runoff)

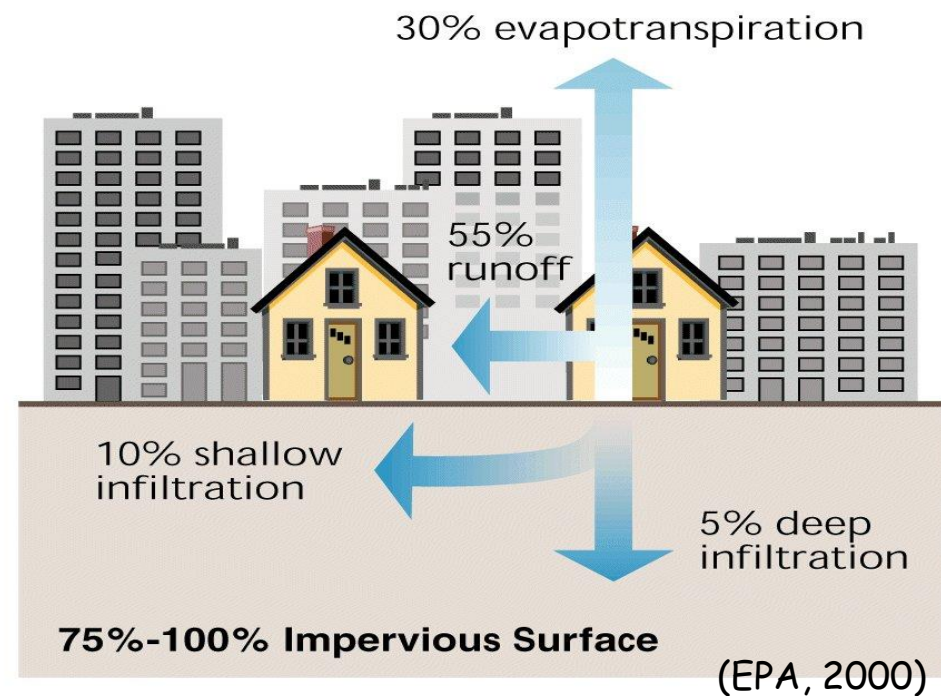
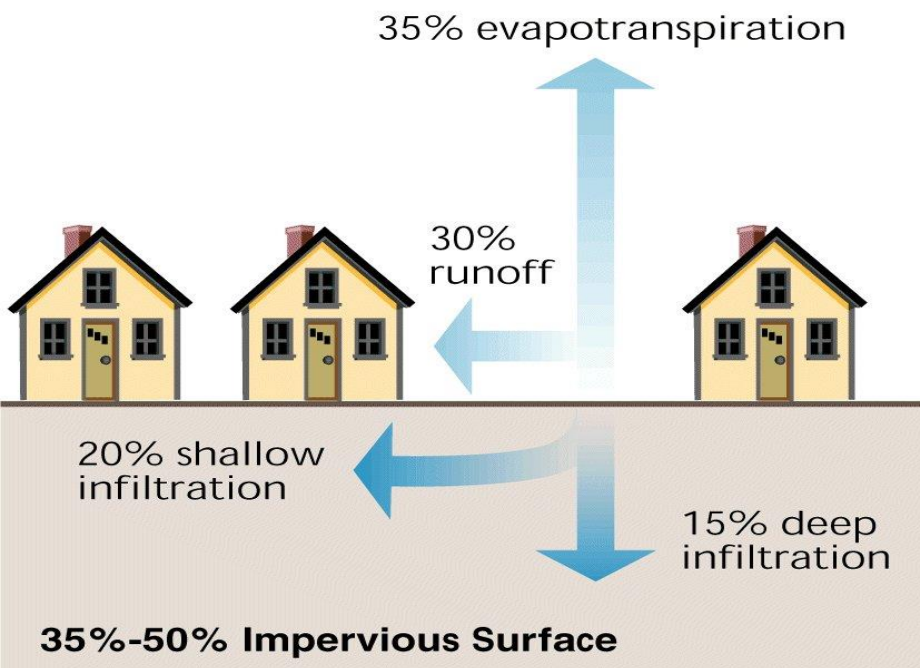
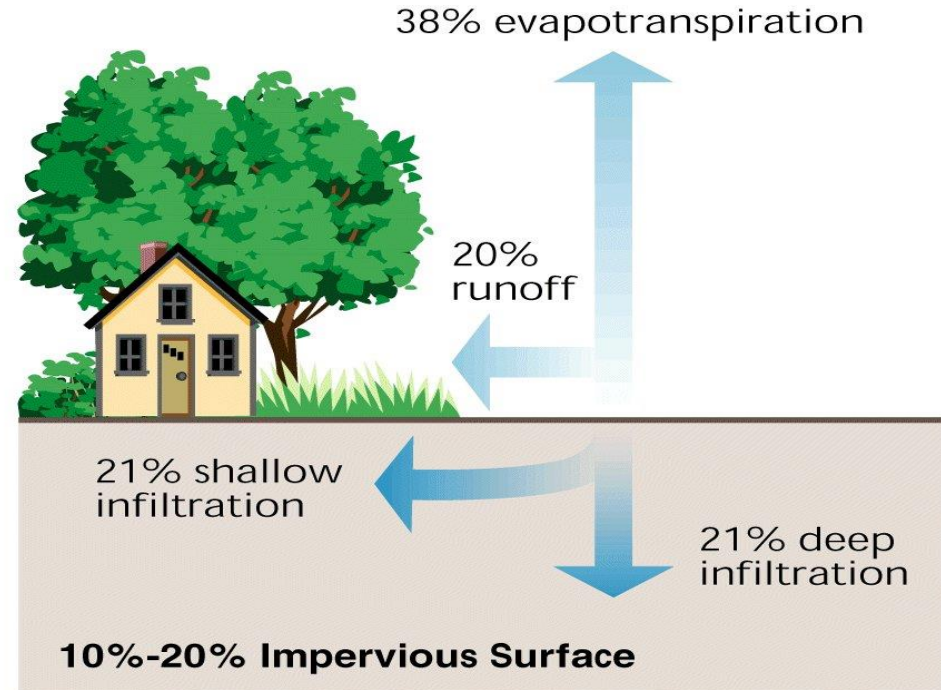
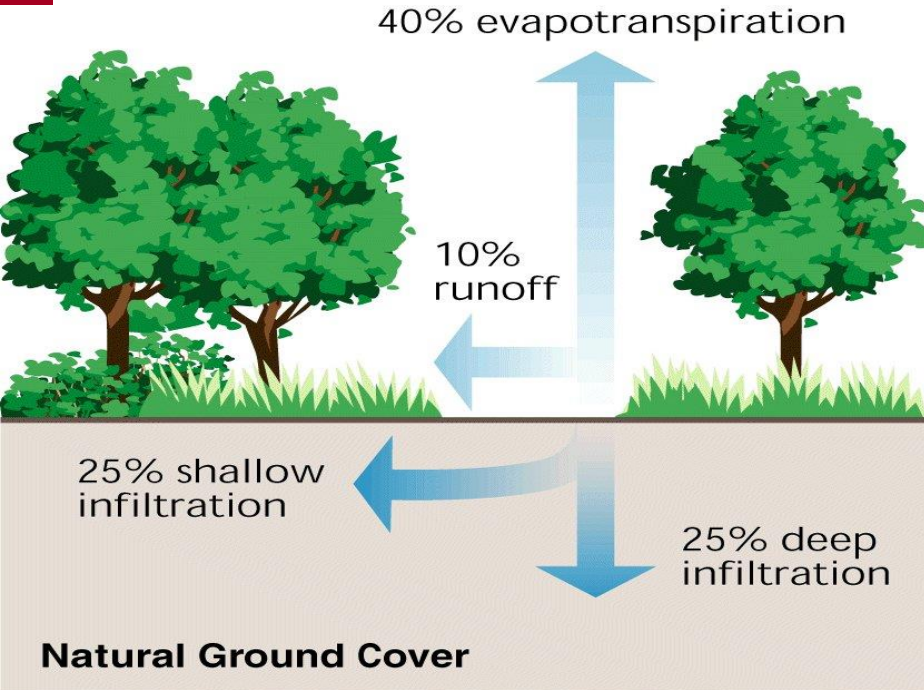


Photo by Sam Panthaky/AFP/Getty Images

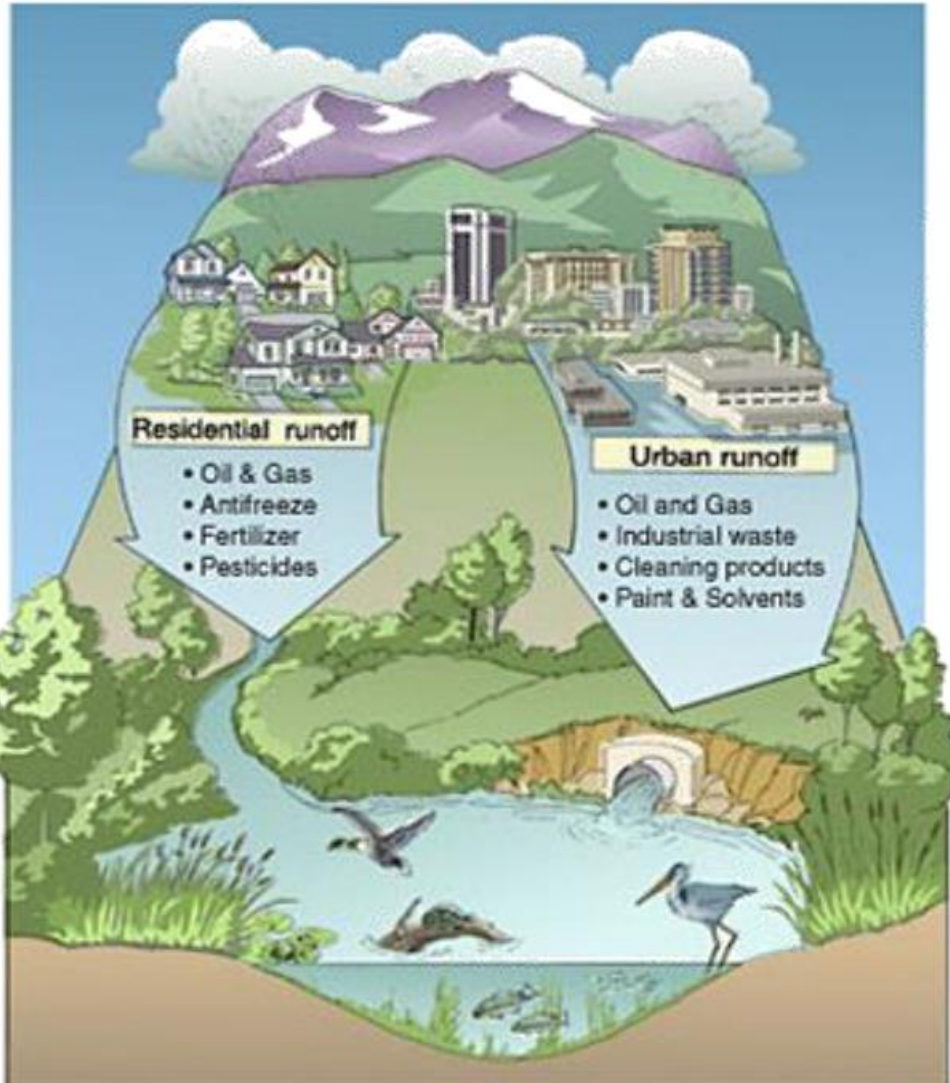


Credit: Air National Guard photo by Staff Sgt. Daniel J. Martinez/Released.





Runoff urbano



RUNOFF URBANO = deflusso superficiale delle acque piovane creato da urbanizzazione

CONSEGUENZE:

- inondazioni urbane;
- inquinamento delle acque (strade e parcheggi -> fonti di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) creati come sottoprodotti della combustione di benzina e altri combustibili fossili e oli motore; metalli pesanti (Ni, Cu, Zn, Cd, Pb); fertilizzanti e pesticidi da prati, parchi -> nitrati e fosforo)
- aumento sedimento in sospensione nei corpi idrici -> scarsa qualità dell'acqua, aumento torbidità; riduzione ossigeno -> condizioni anossiche, eutrofizzazione crescita algale



Runoff urbano – Gestione in-situ delle acque meteoriche

S.U.D.S Techniques – Sustainable Urban Drainage System

Ammendanti del suolo: migliorano la tessitura del suolo per aumentare la permeabilità e favorire l'infiltrazione (usare sabbia, torba, compost, biochar, ecc.)



Stagni/bacini (artificiali o naturali) con piante che permettono anche fitodepurazione (reazioni biologiche che migliorano la qualità dell'acqua)

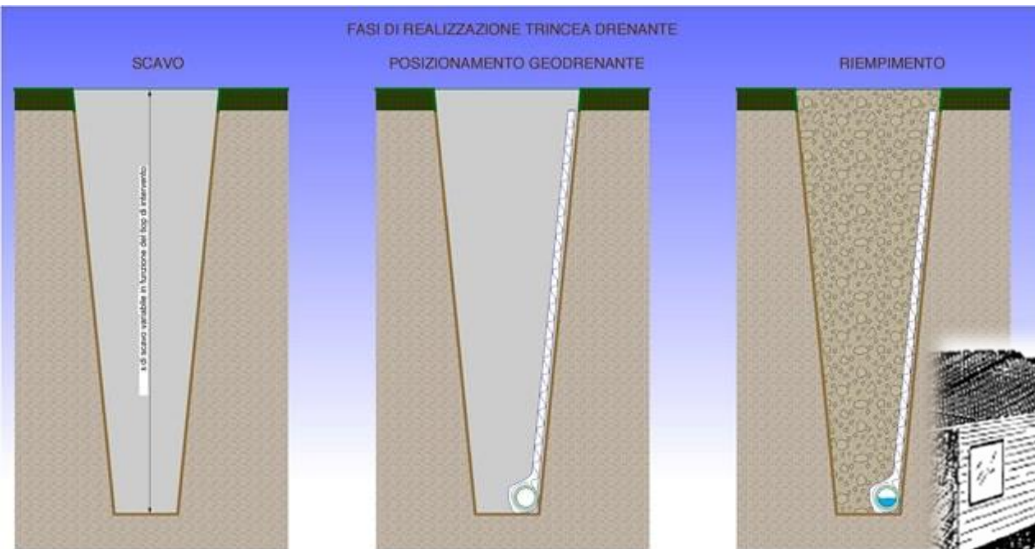


Bacini di detenzione: grandi invasi ricavati nelle vicinanze dei corsi d'acqua per contenere le acque in eccesso e non sovraccaricare i corpi idrici; sono anche riserva d'acqua piovana per scopi irrigui e per infiltrazione in acquifero.



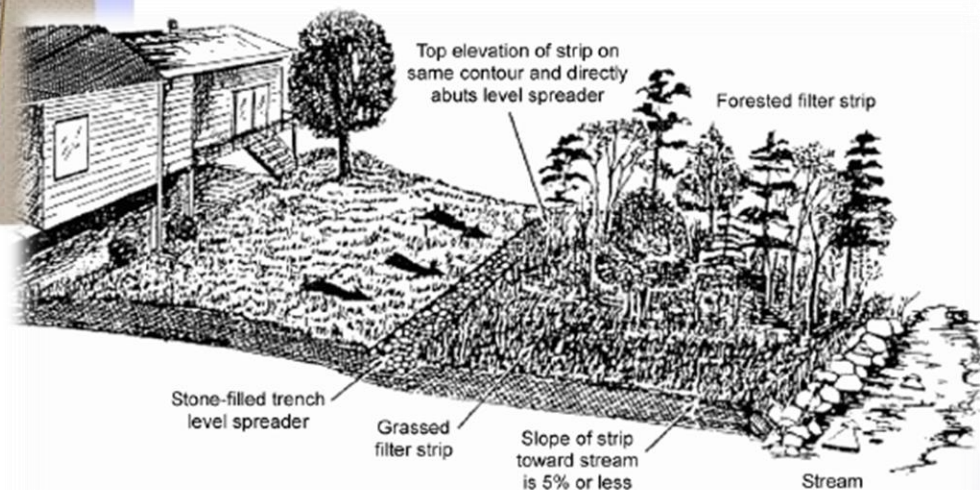
Runoff urbano – Gestione in-situ delle acque meteoriche

S.U.D.S Techniques – Sustainable Urban Drainage System



Trincee di infiltrazione: drenaggi riempiti con materiale inerte (ghiaia) e separati dal terreno da uno strato di geotessile che consente il passaggio dell'acqua.

Fasce vegetate: che rallentano o arrestano il deflusso e favoriscono l'infiltrazione



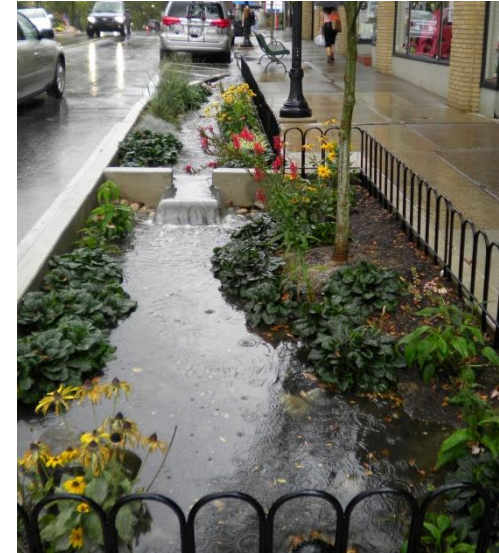


Runoff urbano – Gestione in-situ delle acque meteoriche

S.U.D.S Techniques – Sustainable Urban Drainage System



Rain garden



Biofiltri

Muro verde, tetto verde: per accumulare le precipitazioni, filtrare gli inquinanti e rallentare il rilascio nelle fognature





Runoff urbano – Gestione in-situ delle acque meteoriche

La Cina ha investito 12 miliardi di dollari per trasformare 250 città in **SPONGE-CITY**



<https://www.youtube.com/watch?v=8gLI50h8YWk>

pavimentazioni permeabili, boschi urbani, stagni e canali artificiali con argini leggermente inclinati ('swales') per assorbire acqua piovana, palazzi coperti di verde → **riduzione di circa 600 mila euro i costi di drenaggio urbano**



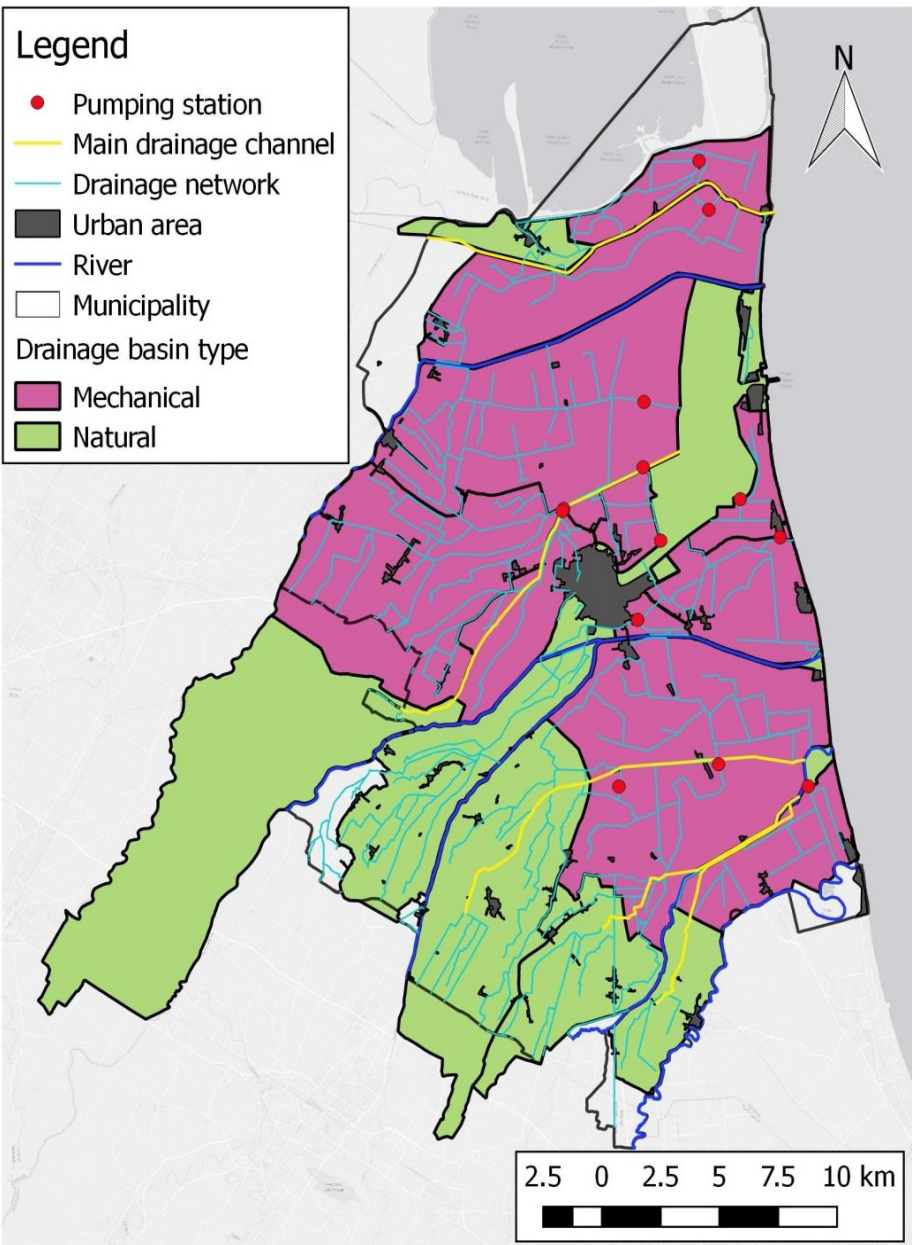
...e la zona costiera di Ravenna?



Gestione delle acque in eccesso - Ristagno



Gestione delle acque



(Greggio, Giambastiani & Antonellini, 2018)



Gestione delle acque: regimazione e bonifiche idrauliche



(Bonifica Lamone)



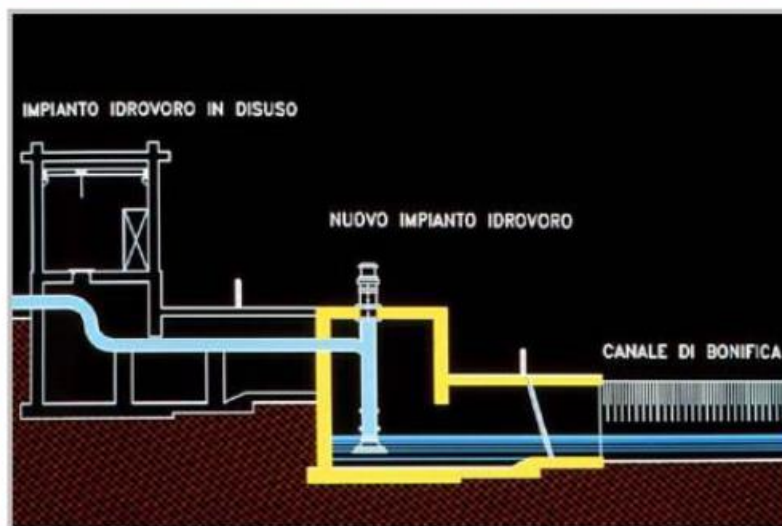
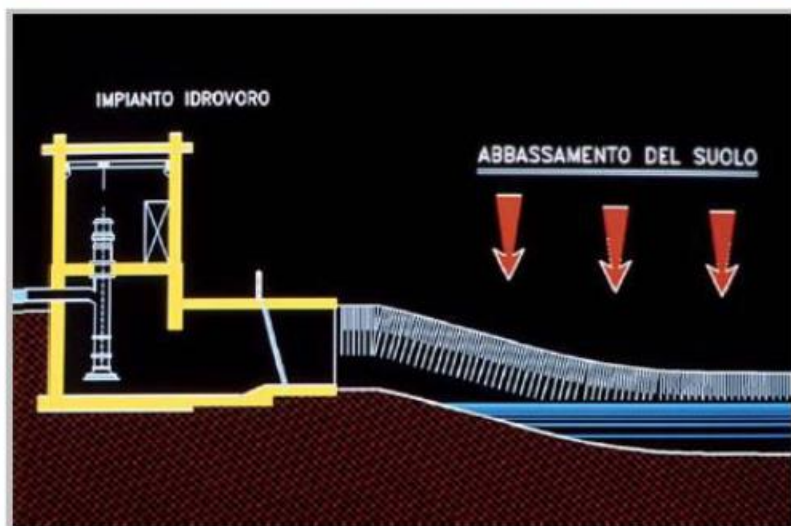
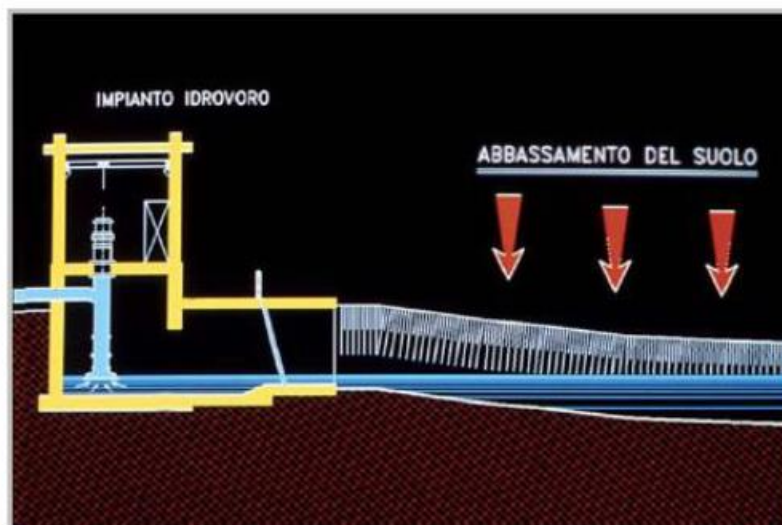
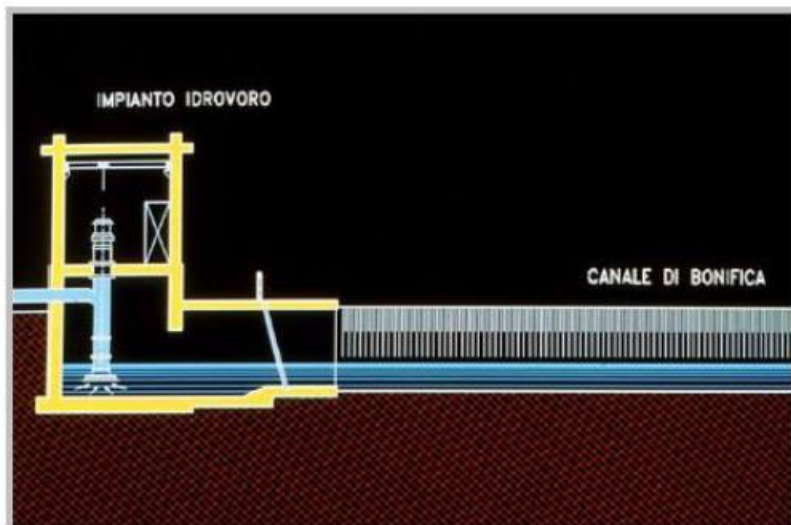
(Chiusa Rasponi)



(Idrovora V Bacino)

Drenaggio artificiale a Ravenna

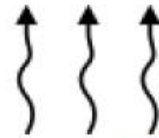
Le Idrovore + Subsidenza



Corpi idrici

Acquifero strato o formazione geologica satura permeabile che permette la circolazione idrica al suo interno, attraverso pori o fessure.

Evotraspirazione
da parte della vegetazione



Zona insatura

Tavola d'acqua

Corso d'acqua

Tavola d'acqua

Acquifero non confinato

Acquifero confinato

Acquitardo:

strato o formazione geologica saturata semi-permeabile che pur contenendo notevoli quantità d'acqua non ne permette l'utilizzo (K piccolo)

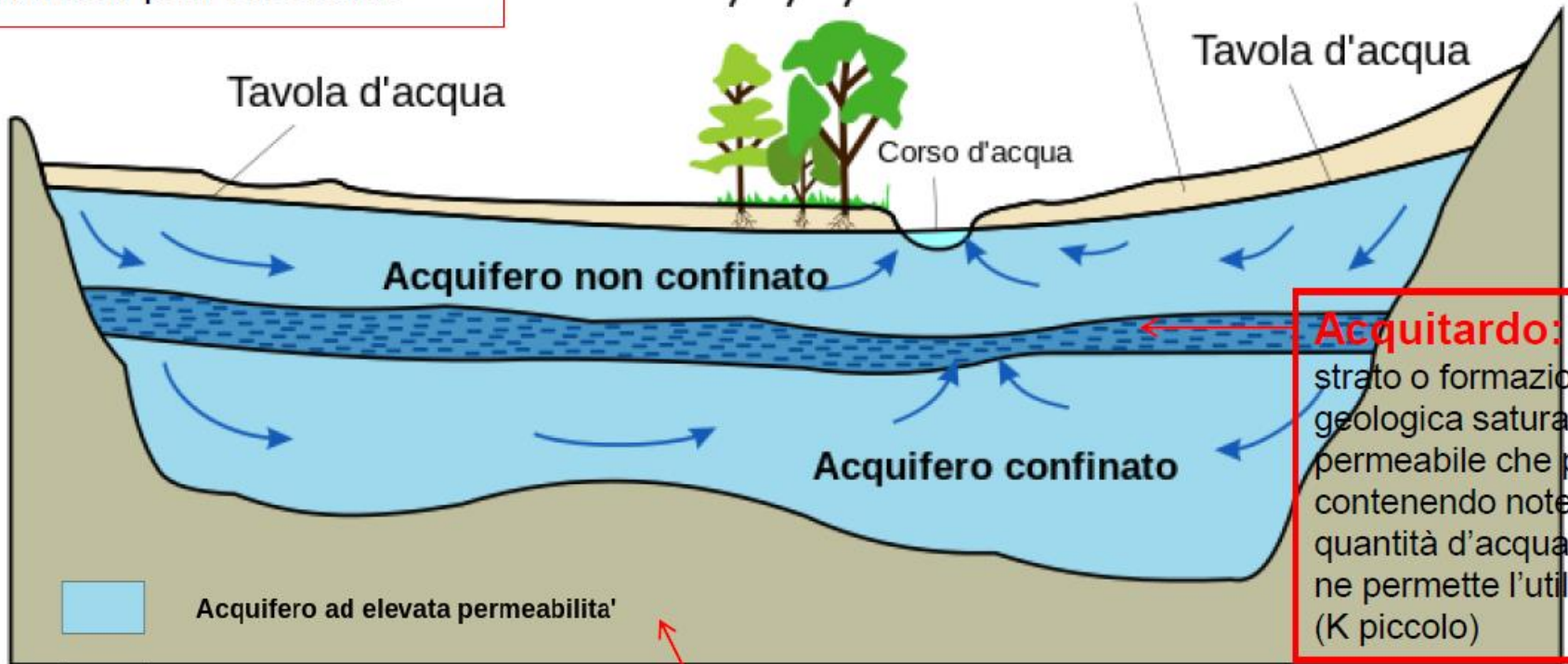
Acquifero ad elevata permeabilità

Livelli scarsamente permeabili

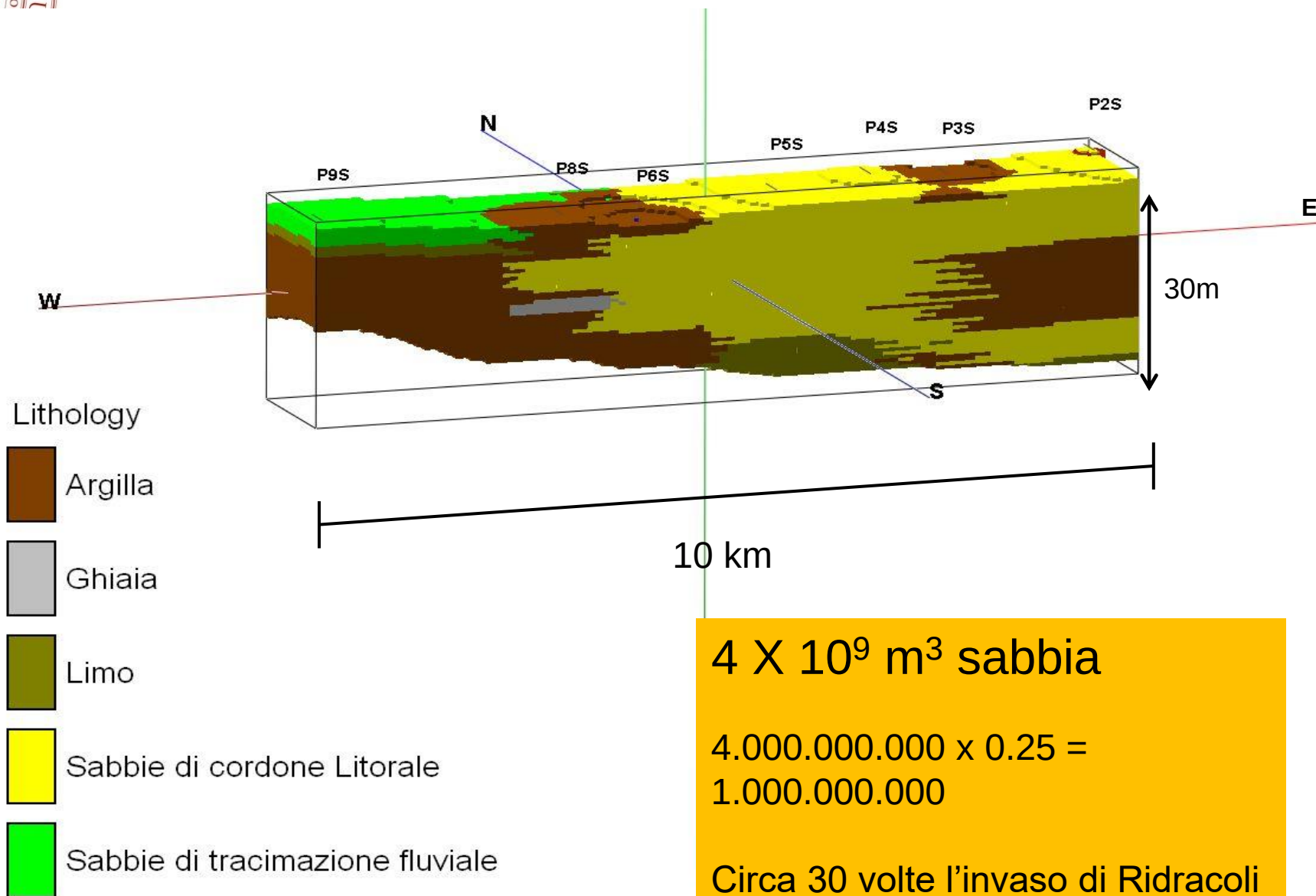
Basamento roccioso impermeabile

Flusso acqua

Acquiclude: strato o formazione geologica saturata impermeabile (es. argilla) che contiene acqua al suo interno che non è in grado di scorrere (non interessante dal punto di vista dello sfruttamento).

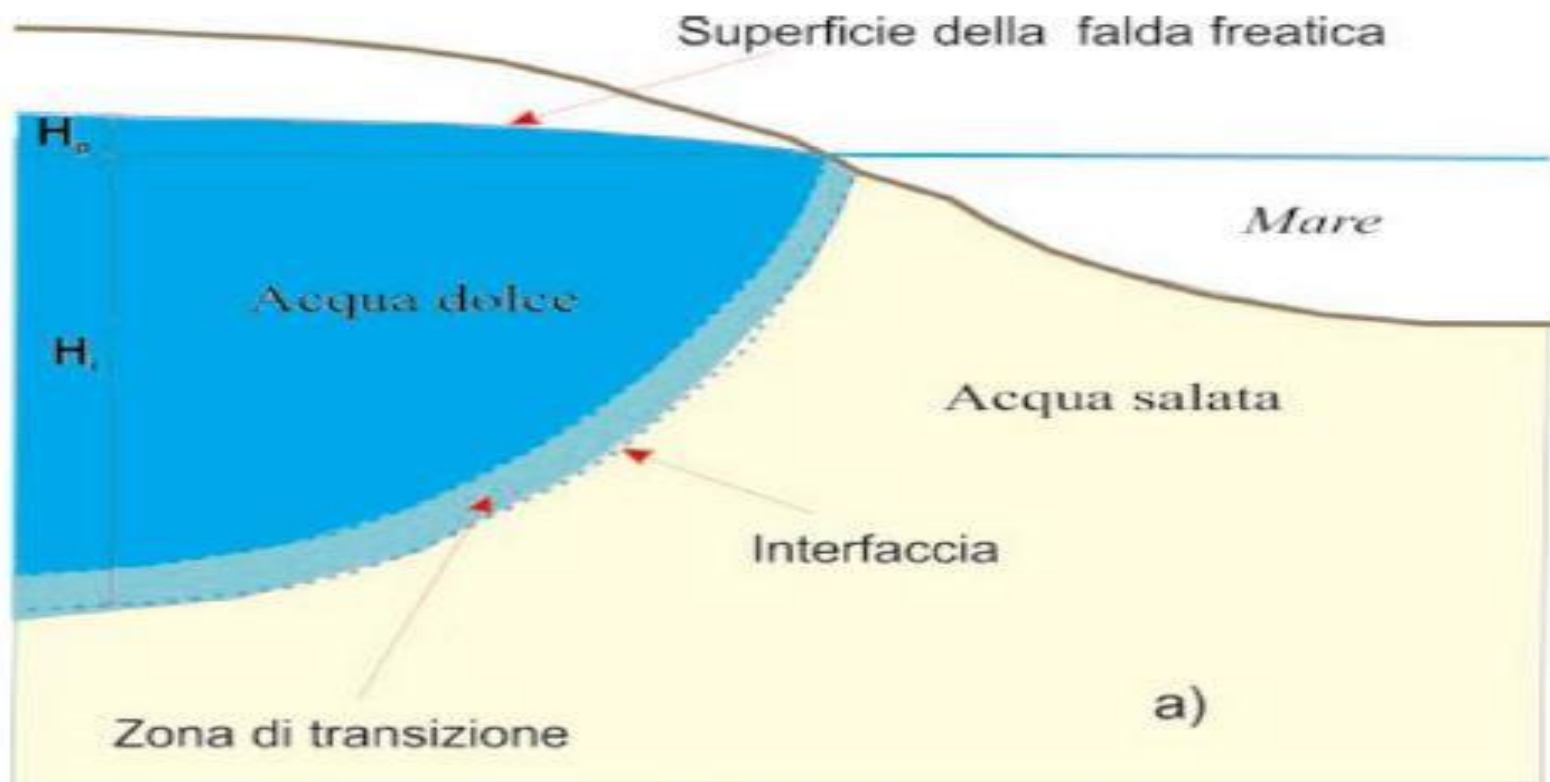


Modello semplificato dell'acquifero di Ravenna



Acquifero costiero

Interfaccia acqua dolce - acqua salata

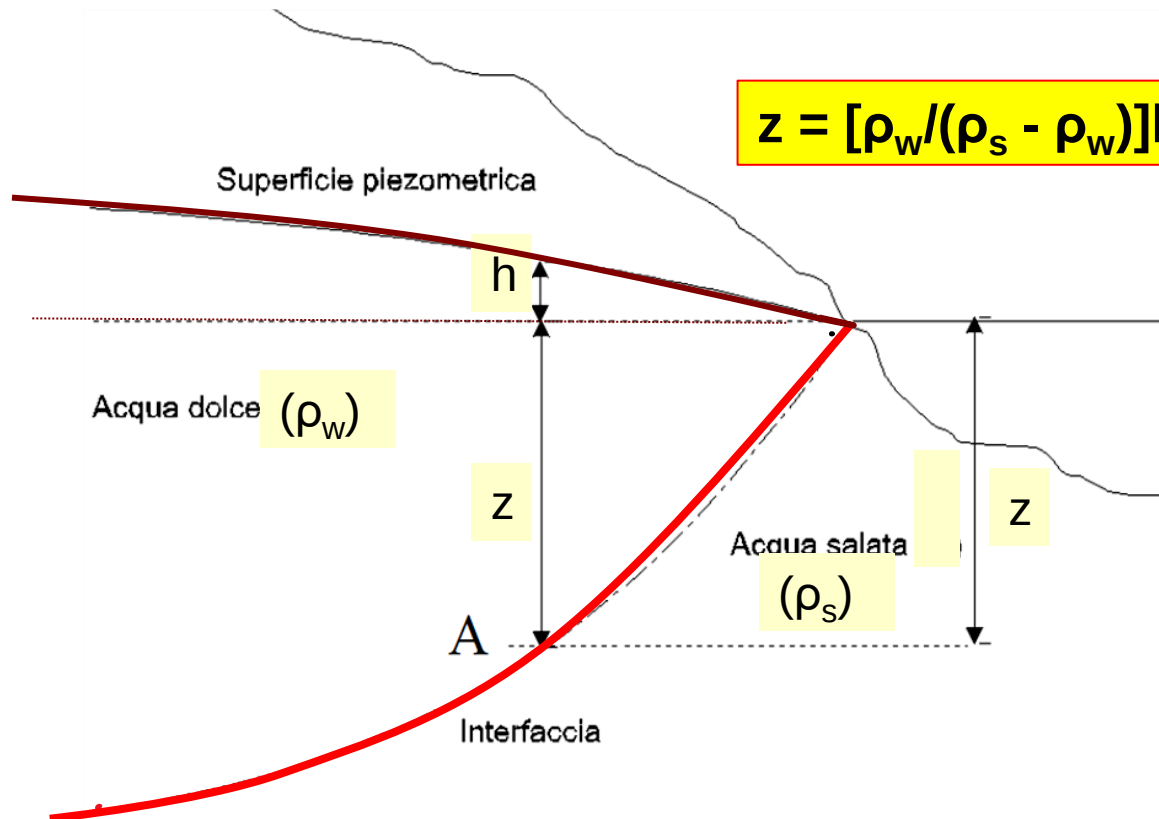


Legge di Ghyben-Herzberg

I principali controlli fisici sulla posizione dell'interfaccia acqua dolce - acqua salata furono stabiliti da **Ghyben (1889)** e **Herzberg (1901)**. Il calcolo della **profondità dell'interfaccia** si basa sull'equilibrio statico di due colonne di differente densità.

$$P_A = \rho_s g z = \rho_w g (z+h)$$

$$z = [\rho_w / (\rho_s - \rho_w)] h$$



P_A = pressione idrostatica in A
 g = accelerazione di gravità
 h = carico idraulico della falda sul livello del mare (m)
 z = profondità dell'interfaccia dal livello del mare (m)
 ρ_s = densità dell'acqua di mare (1025 Kg/m³ a circa 35 g/l di contenuto salino)
 ρ_w = densità dell'acqua dolce di falda (circa 1000 Kg/m³).

Legge di Ghyben-Herzberg

Se $\rho_w = 1.000 \text{ g/cm}^3$ e $\rho_s = 1.025 \text{ g/cm}^3$, qual è il rapporto tra la profondità dell'interfaccia z e il carico idraulico della falda sul livello del mare (h)?

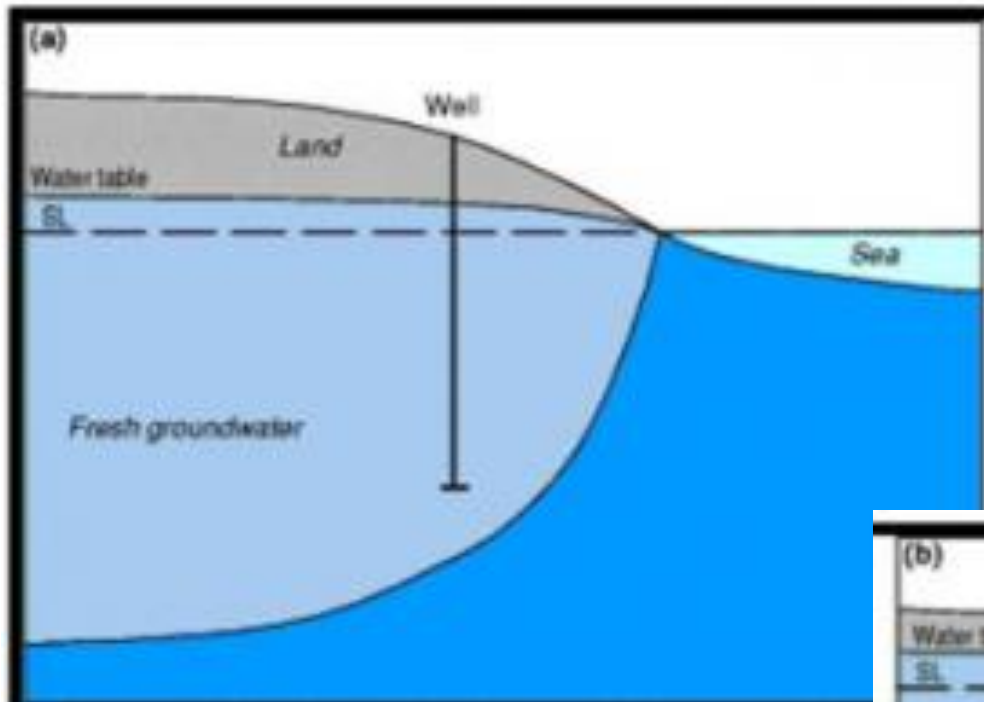
$$Z_{(x,y)} = \frac{\rho_w}{\rho_s - \rho_w} h_{(x,y)} \quad \begin{aligned} z &= 1.000/(1.025-1.000) h \\ z &= 40 h \end{aligned}$$

L'equazione può essere semplificata: **$z = 40 h$** . Si noti che in base alla densità reale dell'acqua dolce e dell'acqua salata, il coefficiente varia tra 33 e 50.

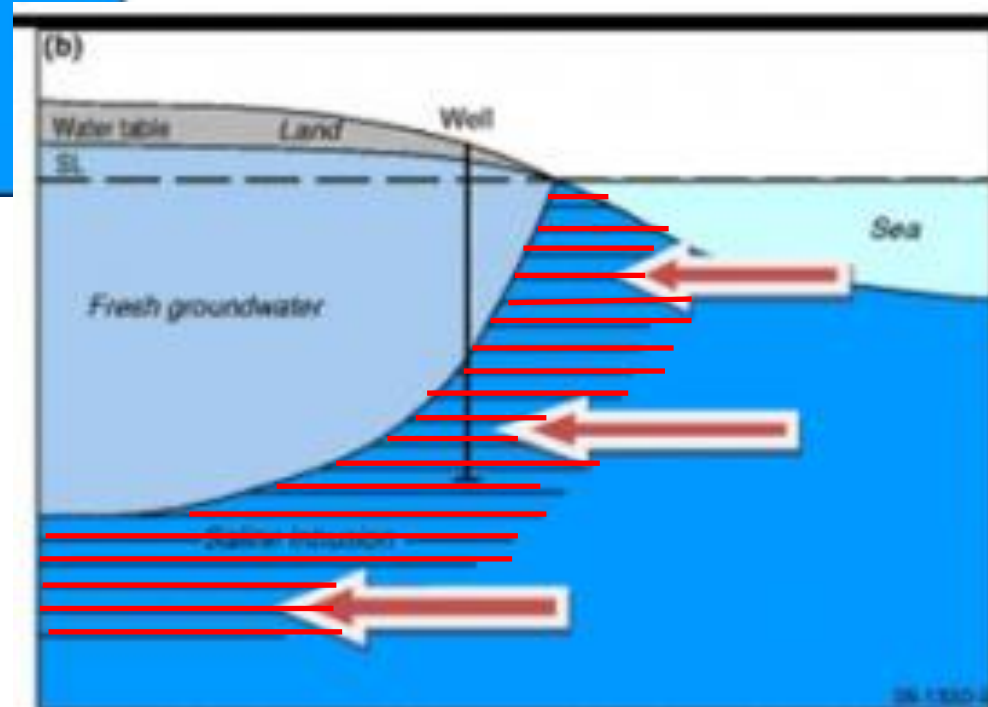
L'interfaccia acqua dolce-acqua salata si trova ad una profondità, rispetto al livello del mare, pari a circa 40 volte l'altezza del livello piezometrico. Quindi, **un abbassamento di 1 cm del livello piezometrico causa la risalita di circa 35-40 cm di un cono d'acqua salata.**

→ il semplice abbassamento del livello piezometrico in zona costiera ha effetti importanti sulla salinizzazione delle acque sotterranee.

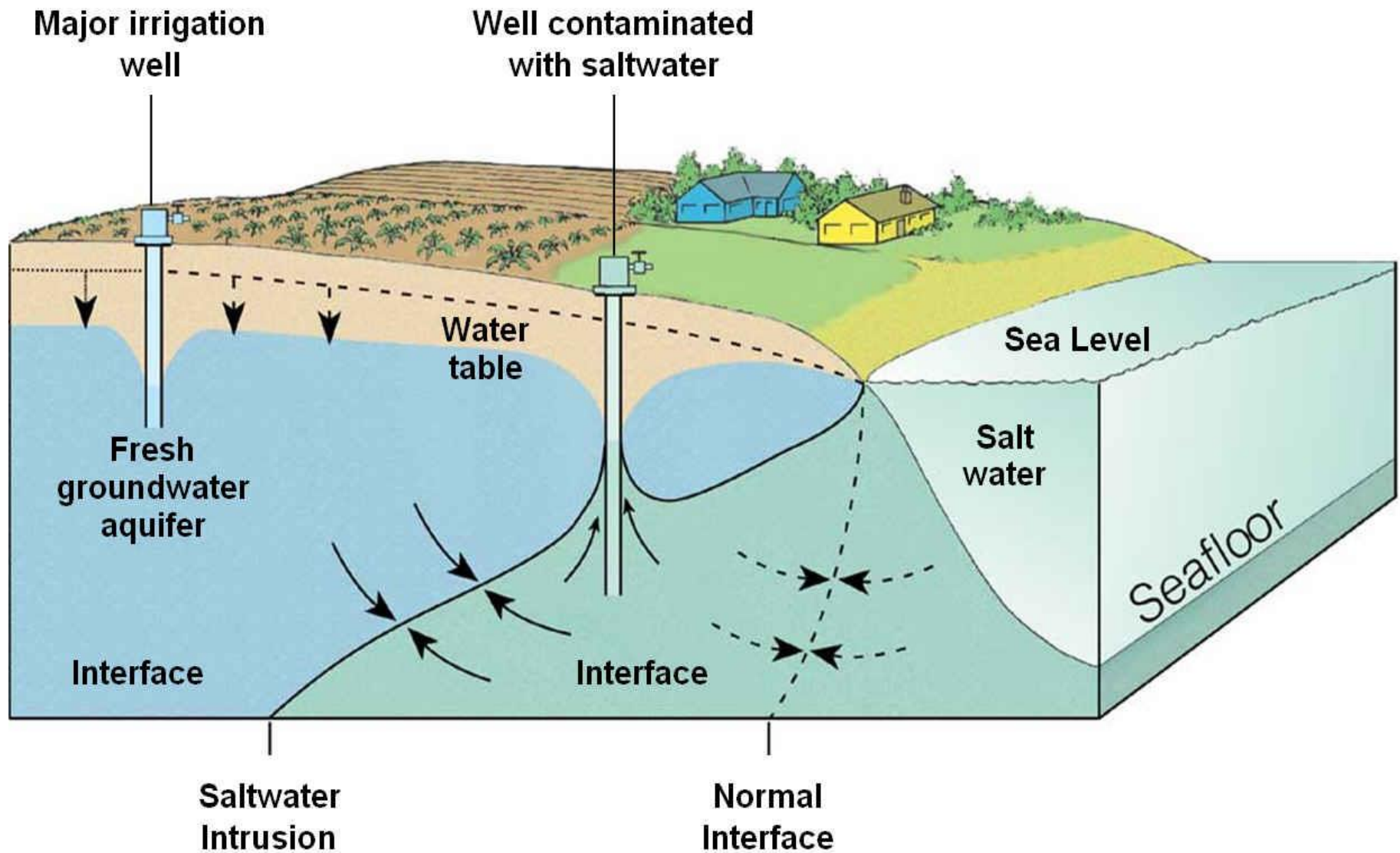
Intrusione marina laterale



Intrusione del cuneo salino dovuto a innalzamento del livello marino

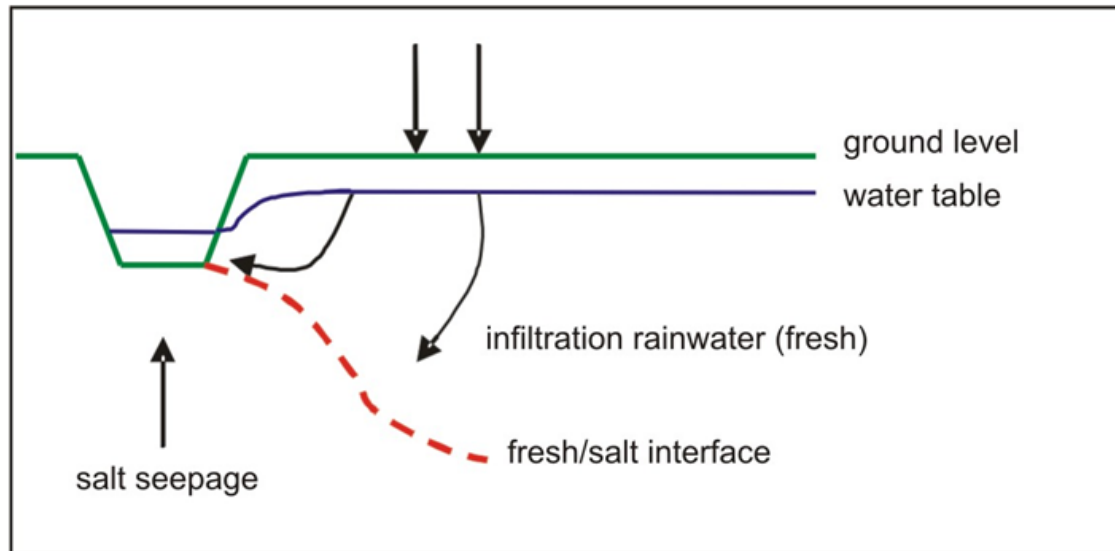


Intrusione marina laterale e upconing



Effetto del drenaggio in zona costiera

Eq. Ghyben-Herzberg
profondità dell'interfaccia



Doppia funzione di
drenaggio e di
irrigazione a
seconda del periodo



barrier island



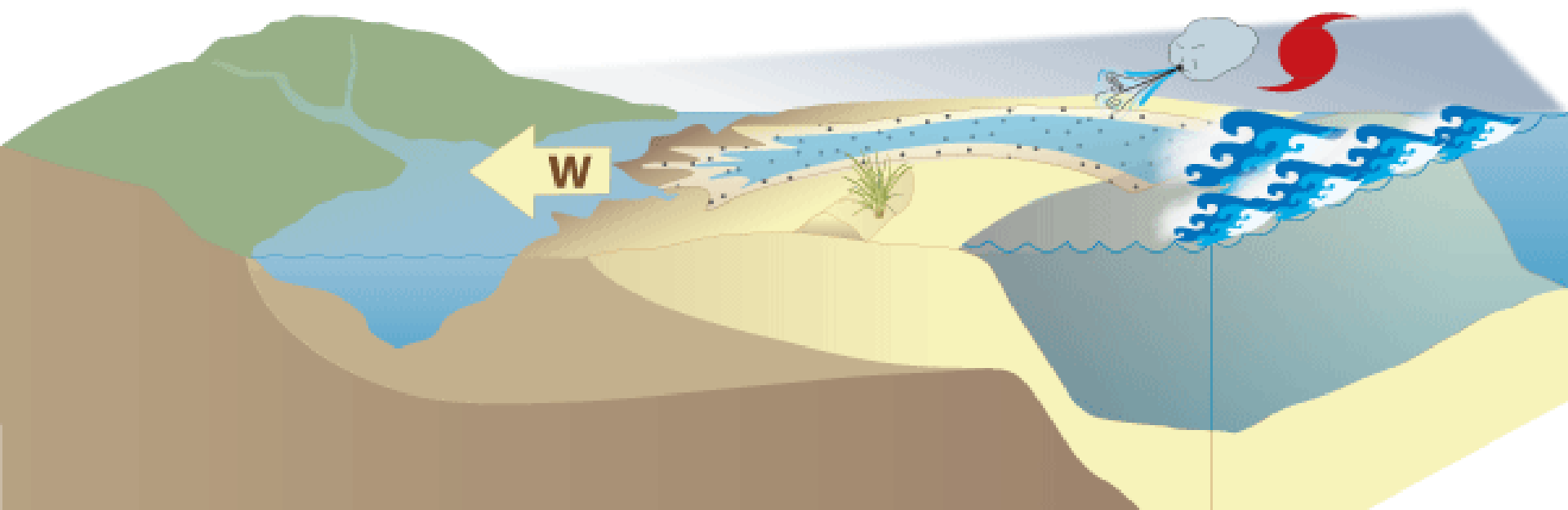
Washover - tempesta

mainland

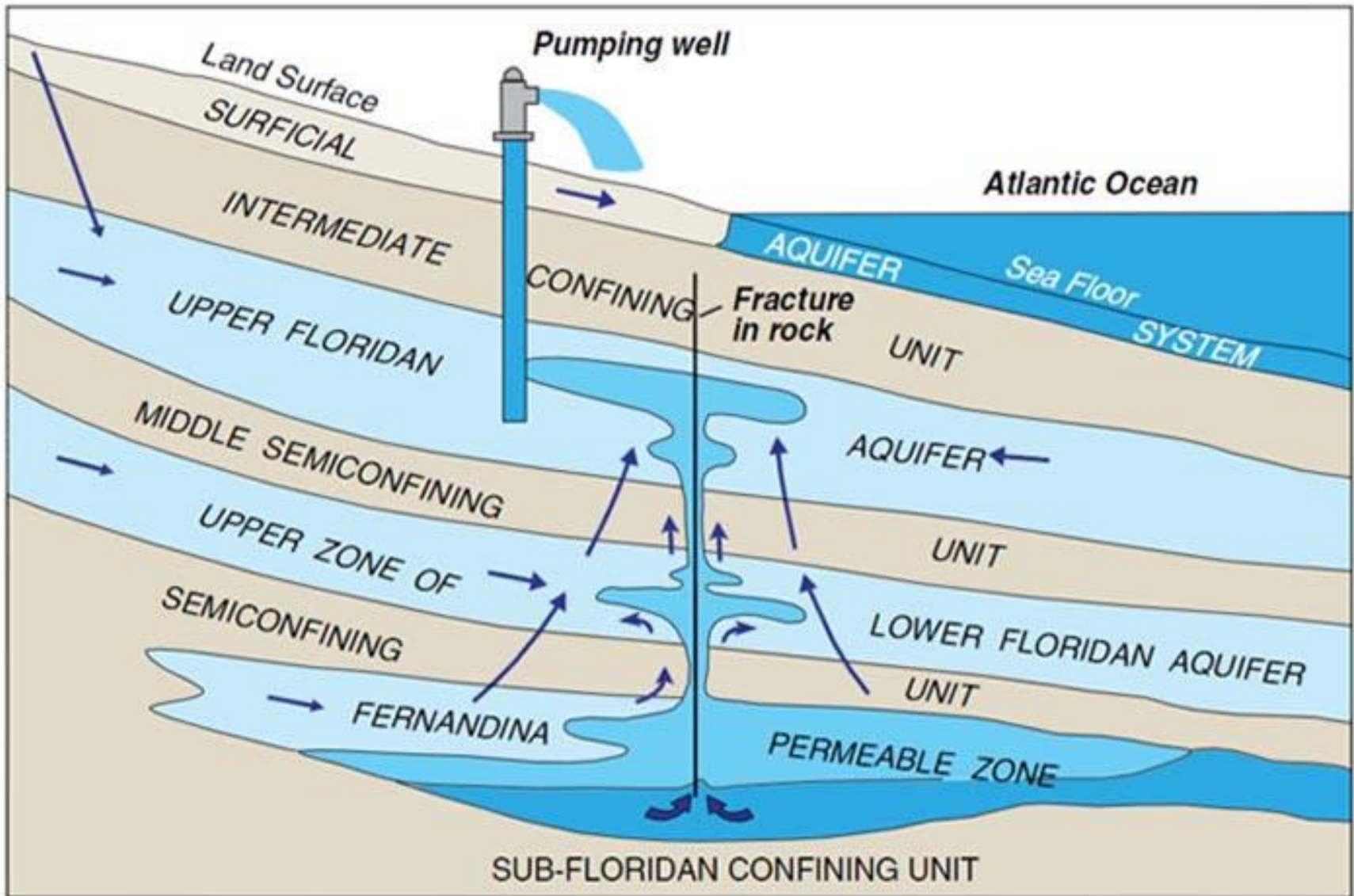
bay

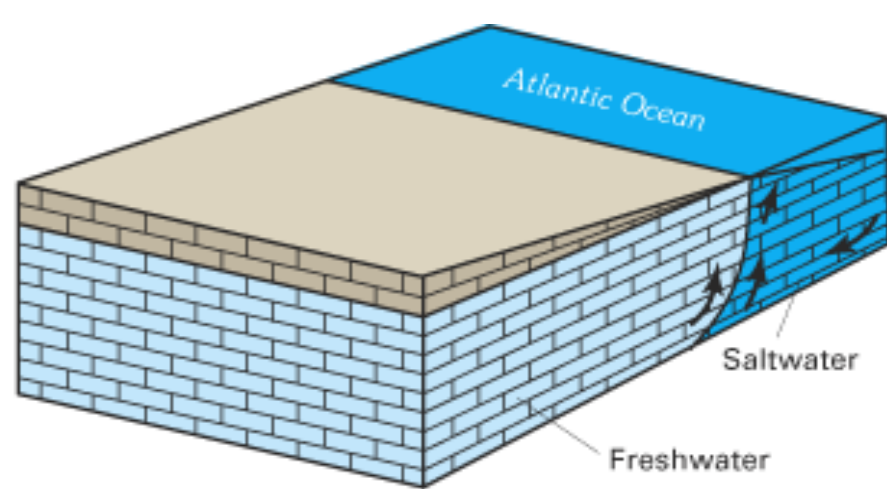
barrier island

ocean

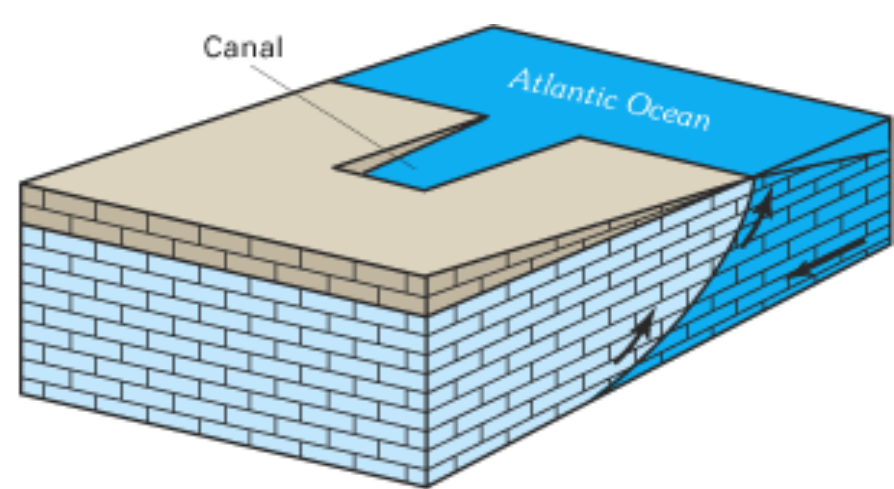


Autonomous salinization



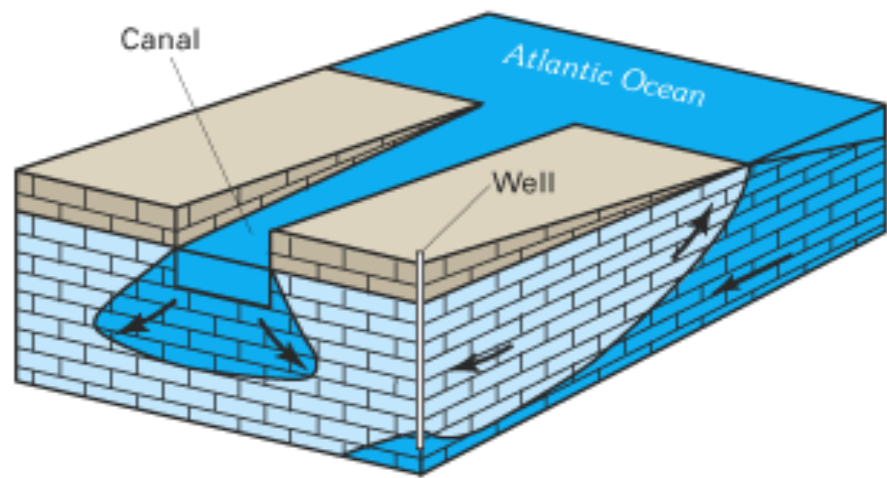


The freshwater-saltwater interface was nearly stable before coastal canals were built.

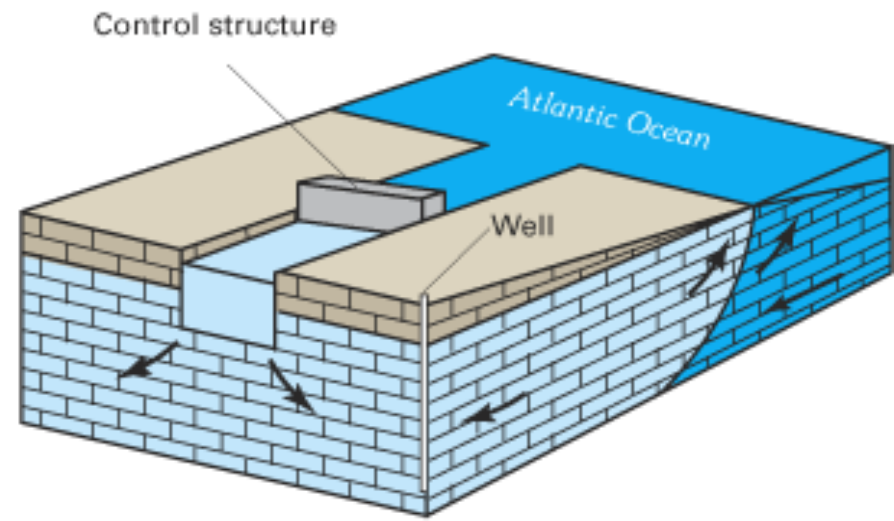


Uncontrolled tidal canals caused saltwater intrusion by lowering freshwater levels and providing open channels to the sea.

Costruzione canali costieri

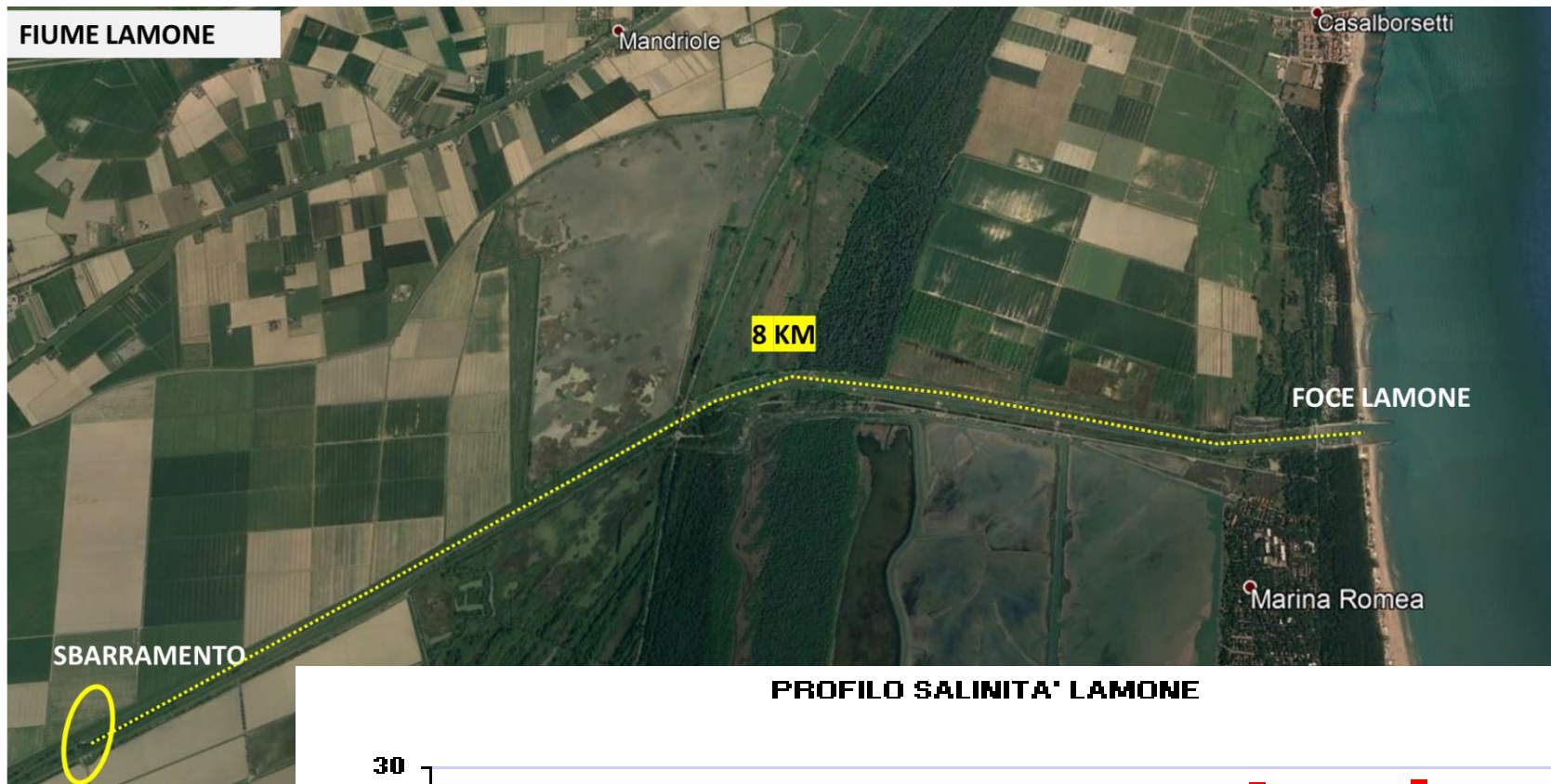


An uncontrolled canal that extended into an area of heavy pumping could convey saltwater inland to contaminate freshwater supplies.

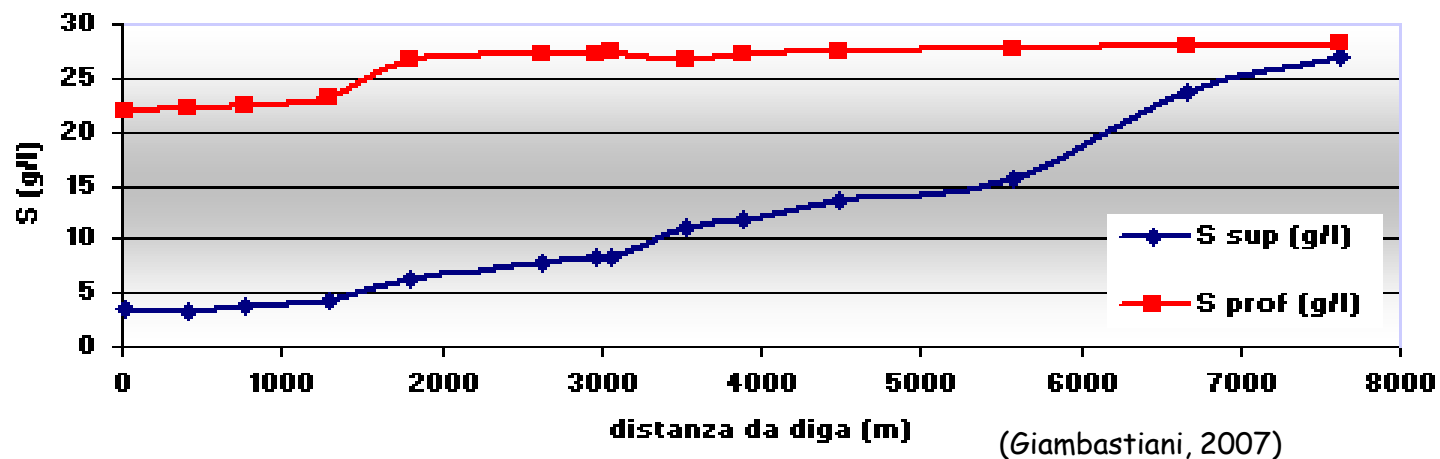


In contrast, a controlled canal provides a perennial supply of freshwater from upgradient areas to prevent saltwater intrusion and to recharge a well field.

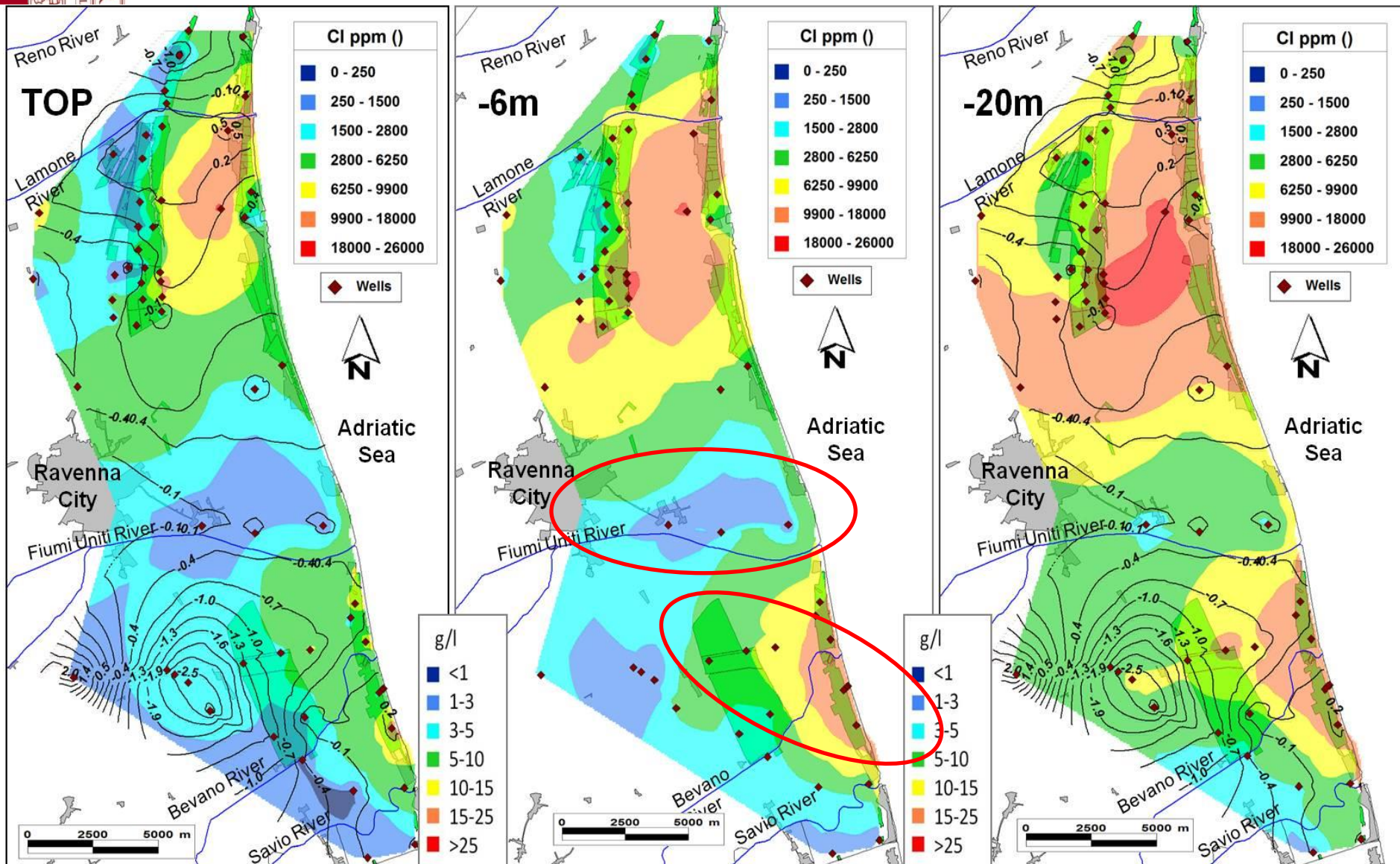
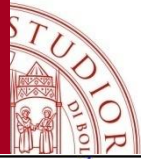
Salinizzazione acque superficiali



PROFILO SALINITA' LAMONE



MAPPE di SALINITÀ' Dicembre 2010



TAKE-HOME MESSAGES

- Importanza della gestione delle acque in zona costiera (sia in termini di quantità che di qualità)
- Esistono diverse tecniche per la gestione del runoff urbano
- Drenaggio delle acque in eccesso può essere:
 - NATURALE: reti di canali che sfruttano il naturale gradiente idraulico
 - ARTIFICIALE: reti di canali e idrovore per il sollevamento meccanico delle acque
- In un acquifero costiero l'interfaccia acqua dolce-acqua salata si trova ad una profondità, rispetto al livello del mare, pari a circa 40 volte l'altezza del livello piezometrico. Quindi, **un abbassamento di 1 cm del livello piezometrico causa la risalita di circa 35-40 cm di un cono d'acqua salata.**
- Le acque sotterranee sono la fonte di ACQUA DOLCE ACCESSIBILE più abbondante del pianeta. La disponibilità di acqua dolce non è inesauribile. I CC porteranno ad un ulteriore aggravamento di questi aspetti



TAKE-HOME MESSAGES FOR RAVENNA

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



TAKE-HOME MESSAGES FOR RAVENNA

- 1) Forte pressione antropica: industrie, Porto, turismo agricoltura aree naturali
- 2) Ravenna è una città costiera fortemente influenzata dalla gestione delle acque.
- 3) Importante infrastruttura per la gestione delle acque piovane (canali e idrovore)
- 4) Canali hanno 2 funzioni e possono interagire anche sulle acque sotterranee
- 5) L'acquifero freatico costiero è un corpo sabbioso enorme molto salinizzato
- 6)??